Laboratorio I de Física

› Medición, análisis gráfico y propiedades de la materia: del error experimental al informe reproducible

Prof. César Rodríguez | Universidad de Oriente, Núcleo de Sucre, Departamento de Física | 6 de noviembre de 2026

1 Identificación

Código	LABORATORIO_I_FISICA
Duración	10 semanas
Grupos	4 grupos de trabajo
Modalidad	Laboratorio presencial en mesas de cuatro grupos con roles rotativos. Las cuatro primeras semanas son talleres de teoría de errores y análisis gráfico; a partir de la semana 5 cada sesión es una práctica experimental con entrega semanal por repositorio privado.
Entrega	GitHub por grupo, revisado al finalizar cada semana
Dedicación	3 horas de laboratorio + 2 horas de análisis e informe
Versión	1

2 Objetivo general

Formar al estudiante en el ciclo completo de una medición: elegir el instrumento, tomar datos crudos trazables, expresar el resultado con su incertidumbre, analizarlo gráficamente y comunicarlo en un informe que otro pueda reproducir. El curso usa las propiedades de la materia, la elasticidad, las oscilaciones y el enfriamiento como casos concretos para ejercitar ese ciclo, no como una colección de recetas aisladas.

3 Resultados de aprendizaje

1. RA1: Expresar una medición con su incertidumbre, su unidad y sus cifras significativas, distinguiendo apreciación, exactitud y precisión.
2. RA2: Propagar incertidumbres en magnitudes directas e indirectas y decidir cuándo una discrepancia es significativa.

3. RA3: Graficar, linealizar y ajustar por mínimos cuadrados, reportando pendiente, intercepto, sus incertidumbres y los residuales.
4. RA4: Determinar experimentalmente propiedades de la materia (volumen, densidad y centro de masa) y contrastarlas con un método independiente.
5. RA5: Verificar leyes físicas extrayendo sus parámetros de un ajuste lineal, no del promedio de cocientes punto a punto.
6. RA6: Redactar un informe de laboratorio reproducible, con datos crudos, script de análisis y figuras trazables a una tabla.
7. RA7: Trabajar en equipo con roles rotativos, cumpliendo las normas de seguridad y el cuidado del instrumental.

4 Estructura por fases

Fase 1 — Medición, error y análisis gráfico

Semanas 1 a 4. Aprender a medir antes de medir cosas difíciles: apreciación, tipos de error, propagación, gráficas, linealización y ajuste por mínimos cuadrados, ejercitados con datos propios.

Fase 2 — Propiedades de la materia y equilibrio

Semanas 5 a 7. Medir volumen, densidad y centro de masa con dos métodos independientes, y usar la discrepancia entre ambos como criterio de control del montaje.

Fase 3 — Elasticidad, oscilaciones y calor

Semanas 8 a 10. Extraer parámetros físicos de ajustes lineales: constante elástica, aceleración de la gravedad y constante de enfriamiento, con sus incertidumbres y sus modelos de linealización.

5 Sistema de evaluación

Concepto	Peso (%)
Talleres y prácticas (semanas 1 a 10)	60,0
Controles de fase (semanas 4 y 7)	20,0
Evaluación final práctica y portafolio (semana 10)	20,0
Total	**100,0**

Recuerda

La escala de calificación es de 10 puntos y la nota mínima aprobatoria es 5. La nota del curso se calcula ponderando los conceptos de la tabla; no se promedian notas de distinta escala.

6 Entrega y revisión semanal

- Plataforma: GitHub.
- Modalidad: Un repositorio privado por grupo, con el docente como colaborador de lectura. El repositorio es la entrega; no se reciben informes por correo ni impresos, salvo indicación expresa del docente.
- Cadencia: El docente revisa el repositorio al finalizar cada semana y devuelve observaciones antes de la semana siguiente.
- Corte: Domingo a las 23:59 de la semana correspondiente. Lo entregado después del corte se corrige con la penalización prevista en las políticas.

Estructura del repositorio

- README.md con integrantes, roles de la fase y tabla de semanas entregadas.
- semana_NN/informe.pdf con el informe de la práctica o el taller resuelto.
- semana_NN/datos/ con los CSV crudos, uno por ensayo, sin editar.
- semana_NN/analisis/ con los scripts que reproducen cada figura.
- semana_NN/figuras/ con las gráficas en PDF o PNG generadas por los scripts.
- semana_NN/README.md con lo que se hizo, lo que no se pudo verificar y por qué.

Reglas de entrega

- Los datos crudos no se editan nunca; toda corrección vive en el script de análisis.
- Cada cifra del informe debe salir de una tabla de datos o de un script entregado.
- Los scripts se ejecutan de punta a punta sin pasos manuales intermedios.
- Ninguna tabla se entrega sin unidades ni sin la resolución del instrumento.
- El informe es grupal, pero las conclusiones se firman individualmente.
- Un resultado sin incertidumbre no se acepta como resultado.

Recuerda

La entrega se considera válida solo cuando está en el repositorio del grupo antes del corte. Un enlace, una captura suelta o un archivo enviado por mensajería no sustituyen el repositorio.

7 Laboratorio

Mesas con regla milimetrada, calibrador, tornillo micrométrico, balanza, probeta, cronómetro, termómetro digital, soportes, resortes, masas calibradas y cuerpos sólidos de distintos materiales y tamaños.

Laboratorio físico de mesa. Cada grupo dispone de un juego de instrumentos y de una estación de análisis con Python para procesar sus propios datos.

- No se energiza ningún equipo sin revisión previa del docente.
- Los líquidos se manipulan lejos de las balanzas y de las conexiones eléctricas.
- Cada instrumento se devuelve limpio, seco y en su estuche al terminar la sesión.
- El material roto se reporta de inmediato; ocultarlo agrava la sanción.
- Ningún dato se inventa ni se completa de memoria después de la sesión.

8 Políticas de uso

- Seguridad: no se energiza ningún equipo ni se manipula vidrio caliente sin autorización y sin el equipo de protección indicado.
- Honestidad académica: los datos se toman en la sesión y se declaran tal como se obtuvieron; fabricar o alterar datos anula la entrega y se reporta.
- Puntualidad: la entrega cierra el domingo a las 23:59; lo entregado después se corrige con la penalización prevista.
- Cuidado del material: cada instrumento se devuelve limpio y en su estuche; el material roto se reporta de inmediato.
- Trabajo en equipo: todos los integrantes firman las conclusiones y deben poder explicar cualquier parte del informe.

9 Bibliografía

- Baird, D. C.. Experimentación: una introducción a la teoría de mediciones y al diseño de experimentos. Prentice Hall, 1991.
- Taylor, J. R.. An Introduction to Error Analysis. University Science Books, 1997.
- Sears, F. y Zemansky, M.. Física Universitaria. Pearson Educación, edición reciente.
- Serway, R. y Jewett, J.. Física para ciencias e ingeniería. Cengage Learning, edición reciente.
- Departamento de Física, Universidad de Oriente. Guía de laboratorio de Física I. Material del curso, 2026.